

Лекция № 17

Управление памятью

Управление памятью — одна из ключевых функций операционной системы (ОС), которая обеспечивает эффективное использование оперативной памяти (ОЗУ) компьютера. Основная задача управления памятью — распределение памяти между процессами, обеспечение изоляции процессов, защита памяти и оптимизация использования ресурсов. В этой лекции мы рассмотрим основные концепции, методы и алгоритмы управления памятью.

1. Основные концепции управления памятью

Физическая память — это реальная оперативная память (ОЗУ), доступная в системе.

Виртуальная память — это абстракция, предоставляемая ОС, которая позволяет процессам использовать больше памяти, чем физически доступно, за счет использования дискового пространства (файла подкачки).

Адресное пространство

Физическое адресное пространство — это диапазон адресов, соответствующий физической памяти.

Логическое адресное пространство — это диапазон адресов, которые использует процесс. ОС преобразует логические адреса в физические с помощью механизма трансляции адресов.

Сегментация и страничная организация памяти

Сегментация — память делится на сегменты переменного размера, которые могут соответствовать логическим единицам программы (например, код, данные, стек).

Страничная организация — память делится на страницы фиксированного размера. Это упрощает управление памятью и позволяет эффективно использовать виртуальную память.

2. Методы управления памятью

Непрерывное распределение памяти

Однозадачные системы — вся память выделяется одному процессу.

Многозадачные системы с фиксированными разделами — память делится на фиксированные разделы, каждый из которых выделяется отдельному процессу.

Многозадачные системы с динамическими разделами — память выделяется процессам динамически, в зависимости от их потребностей.

Страничная организация памяти

Память делится на страницы фиксированного размера (например, 4 КБ).

Каждый процесс имеет свою таблицу страниц, которая отображает виртуальные адреса на физические.

Преимущества: простота управления, поддержка виртуальной памяти.

Недостатки: накладные расходы на хранение таблиц страниц.

Сегментная организация памяти

Память делится на сегменты переменного размера, которые соответствуют логическим единицам программы.

Каждый сегмент имеет базовый адрес и длину.

Преимущества: более естественное отображение структуры программы.

Недостатки: фрагментация памяти и сложность управления.

Сегментно-страничная организация

Комбинирует преимущества страничной и сегментной организации.

Память делится на сегменты, а каждый сегмент — на страницы.

Используется в современных ОС, таких как Windows и Linux.

3. Виртуальная память

Основные концепции

Виртуальная память позволяет процессам использовать больше памяти, чем физически доступно, за счет выгрузки неиспользуемых данных на диск.

Основные компоненты:

Файл подкачки (swap-файл) — область на диске, используемая для хранения выгруженных данных.

Таблица страниц — хранит информацию о том, где находится каждая страница (в ОЗУ или на диске).

Механизм подкачки (swapping)

Если процессу не хватает памяти, ОС выгружает часть данных на диск и освобождает место в ОЗУ.

При необходимости данные загружаются обратно в ОЗУ.

Стратегии замещения страниц

FIFO (First-In, First-Out) — заменяется страница, которая была загружена первой.

LRU (Least Recently Used) — заменяется страница, которая дольше всего не использовалась.

Оптимальный алгоритм — заменяется страница, которая не будет использоваться дольше всего (теоретический алгоритм, используется для сравнения).

4. Фрагментация памяти

Внутренняя фрагментация

Возникает, когда выделенная память больше, чем требуется процессу (например, при использовании страниц фиксированного размера).

Неиспользуемая память остается внутри выделенного блока.

Внешняя фрагментация

Возникает, когда свободная память разбита на множество небольших блоков, которые невозможно использовать для выделения больших процессов.

Решение: дефрагментация или использование страничной организации.

5. Защита памяти

Механизмы защиты

Биты доступа — определяют права доступа к страницам (чтение, запись, выполнение).

Изоляция процессов — каждый процесс работает в своем виртуальном адресном пространстве, что предотвращает доступ к памяти других процессов.

Ошибки доступа к памяти

Segmentation Fault — попытка доступа к несуществующему или защищенному участку памяти.

Page Fault — попытка доступа к странице, которая выгружена на диск.

6. Современные подходы к управлению памятью

Кэширование памяти

Использование кэшей для ускорения доступа к часто используемым данным.

Пример: TLB (Translation Lookaside Buffer) — кэш для таблиц страниц.

Динамическое выделение памяти

Использование библиотек (например, malloc/free в C) для управления памятью в пользовательских программах.

ОС обеспечивает выделение и освобождение памяти на уровне ядра.

Управление памятью в многопроцессорных системах

Сложности: синхронизация доступа к памяти, когерентность кэшей.

Решение: использование механизмов, таких как NUMA (Non-Uniform Memory Access).

Управление памятью — это сложная и важная задача, которая требует от ОС эффективного распределения ресурсов, обеспечения изоляции процессов и поддержки виртуальной памяти. Современные операционные системы используют комбинацию страничной и сегментной организации, а также сложные алгоритмы замещения страниц для оптимизации производительности. Понимание этих механизмов позволяет разрабатывать более эффективные и надежные приложения.

Контрольные вопросы

1. В чем разница между физической и виртуальной памятью?
2. Какие преимущества и недостатки у страничной организации памяти?
3. Как работает механизм подкачки страниц?
4. Какие стратегии замещения страниц вы знаете?
5. Как ОС обеспечивает защиту памяти?